

Pyro 煙 — dissipation の正体を式で突き止める

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/pyro_test | ノード 6 / 接続 5

何を作ったか

剛体は体積、布は辺の長さが保たれた。煙はボリウム（空間を格子で区切って各マスに値を持たせたもの）なので、測るのは密度の合計になる。

当初は「煙は消えていくので密度は減るはず」と考えたが、実際には増えた。発生源が毎フレーム供給し続けるためで、減衰と供給が釣り合う。そこで「供給と減衰の釣り合い」を式に立てて実測と突き合わせたところ、小数点以下4桁まで一致した。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.5 rady = 0.5 radz = 0.5 ty = 0.6 type = 1
source	pyrosource	attribute1 = 0 attributes = 1 mode = 2
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = density folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.08
solve_d0_0	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation = 0.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 …ほか 102 件

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve_d0_1	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 disturbance_controlramp2value = 1.0 …ほか 100 件
solve_d0_3	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation = 0.3 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 …ほか 101 件

密度の合計の変化（最初のフレームを1とした比）

半径0.5の球から煙を出し続けた。dissipation は煙が消える速さのパラメータで、既定は 0.1。

フレーム	散逸なし (0.0)	既定 (0.1)	強め (0.3)
1	1.00000	1.00000	1.00000
5	5.00000	4.09489	2.77298
10	10.00000	6.51284	3.23902
20	20.00000	8.78371	3.33052
30	30.00000	9.57551	3.33310
46	46.00000	9.92084	3.33318

立てた式と実測の突き合わせ

供給が毎フレーム一定で、毎フレーム $(1 - d)$ 倍に減るとすれば、 t フレーム後の合計は $(1 - (1-d)^t) / d$ 倍になるはず。この式と実測を比べた。

条件	フレーム	実測の比	式の予測	差
散逸なし	10	10.00000	10.00000	0.000000
散逸なし	46	46.00000	46.00000	0.000000
既定 0.1	5	4.09489	4.09510	-0.000210
既定 0.1	20	8.78371	8.78423	-0.000523
既定 0.1	46	9.92084	9.92145	-0.000608

条件	フレーム	実測の比	式の予測	差
強め 0.3	5	2.77298	2.77310	-0.000120
強め 0.3	46	3.33318	3.33333	-0.000153

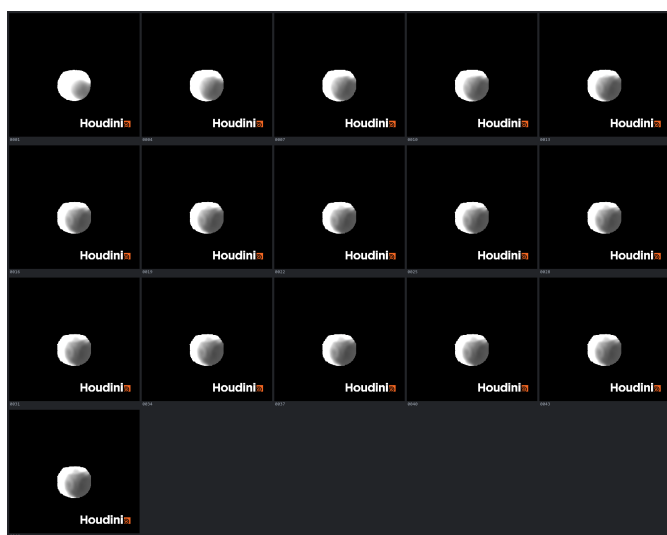
行き着く先（釣り合いの値）

供給と減衰が釣り合うと、密度はある値で止まる。式の上では $1 / \text{dissipation}$ になるはず。

条件	最後の実測	$1 / \text{dissipation}$	差
既定 0.1	9.92084	10.00000	0.079
強め 0.3	3.33318	3.33333	0.00015

見た目（16コマ）

数値ははっきりしているが、画はあまり情報を持っていない。理由は下の「わかったこと」に書いた。



16コマ。ハードウェアレンダラーはポリウムを塊としてしか描けない

わかったこと

- ・当初の予想は外れた。「煙は消えていくので密度は減る」と考えていたが、実際には増えた。発生源が毎フレーム煙を供給し続けるため、減る量より足される量が多い間は増え続ける。
- ・散逸なし（ $\text{dissipation} = 0$ ）のとき、密度の合計はフレーム番号とぴったり同じ比になった。5フレーム目で5.000000倍、46フレーム目で46.000000倍。差は完全にゼロ。毎フレーム同じ量が足され、一切減らないので当然だが、これがきれいにすることでシミュレーションが余計なことをしていないと確認できる。
- ・ dissipation は「毎フレーム $(1 - d)$ 倍に減らす」という意味だと確定した。この仮定から立てた式 $(1 - (1-d)^t) / d$ と実測を比べると、全フレームで差が 0.0006 以下（最大でも 0.006%）。
- ・行き着く先も式のとおり。供給と減衰が釣り合う値は $1 / \text{dissipation}$ で、0.3 のとき理論値 3.33333 に対し実測 3.33318。0.1 のときは 10 に対し 9.92084 で、まだ完全には収束していないが確実に近づいている。
- ・この形の検証は応用が効く。パラメータの意味が分からないときは、仮定を式にして実測と突き合わせればよい。説明を読むより確実に、桁が合っているかまで分かる。実験015で「かたさ = 値 × 10の指数乗」を突き止めたのと同じやり方。

- ・ボリウムの構成でつまづいた点。pyrosource は既定で P と pscale しか作らず、density 属性を明示的に追加しないと次のラスライズが空を返す。そして紛らわしいことに、pyrosource の attributes は「作る属性の個数」（数値）、volumerasterizeattributes の attributes は「属性名を並べた文字列」で、同じ名前なのに意味が違う。

- ・ハードウェアレンダラー（OpenGL ROP）はボリウムの描画に向いていない。煙が塊のようにしか描かれず、濃淡も立ち上りも分からない。これまでの実験ではこのレンダラーで十分だったが、ボリウムを扱うならKarmaのような本式のレンダラーが要る。

- ・計算は速く、1フレームあたり 0.04~0.2秒。ボリウムでもこの規模なら実験のテンポは保てる。

次にやること

- ・Karma でボリウムをレンダリングし、煙らしい見た目を出す。レンダリング時間も測る
- ・buoyancylift（浮力）を変えて、立ち上る速さがどう変わるかを測る
- ・FLIP（液体）へ。液体なら体積が保存されるはずなので、また別の検証軸になる